ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) 2011

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήματος μεταξύ των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος.

Λάθος — Σελ. 24.

«Πρώτο, ότι οι ροές είναι συνεχείς, δηλαδή συμβαίνουν σε κάθε χρονική στιγμή. Δεύτερο, ότι οι ροές αυτές δεν έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος, δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών μπορεί να μεταβάλλεται, καθώς η παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή μειώνεται.»

β. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του μέσου μεταβλητού κόστους που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του οριακού κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.

Λάθος — Σελ. 79.

«Έτσι στην ουσία το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

γ. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι αρνητική.

Σωστό — Σελ. 48.

«Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.»

Μπένος 2026

δ. Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.

Σωστό — Σελ. 21.

«Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.»

ε. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα προσαρμογής της παραγωγής και της προσφοράς της στις μεταβολές των τιμών.

Μονάδες 15

Σωστό — Σελ. 88.

«Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα προσαρμογής.»

Στις παρακάτω προτάσεις **Α2** και **Α3** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Έστω ότι η κατανάλωση βενζίνης σε μία πόλη είναι 6.000 λίτρα την εβδομάδα και η τιμή του λίτρου 2 ευρώ, με ελαστικότητα ζήτησης -0,5. Αν το κράτος επιθυμεί για διάφορους λόγους να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα κατά 10% θα επιβάλλει πρόσθετη φορολογία επί της τιμής ίση με:

α. 0,4 ευρώ.
β. 2,4 ευρώ.
γ. 1,6 ευρώ.
δ. 0,2 ευρώ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 40.

«Ο λόγος αυτός, δηλαδή η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, ονομάζεται

Μπένος 2026

ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή.»

$E_D = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P} \Rightarrow -0{,}5 = \frac{-10\%}{\%\Delta P} \Leftrightarrow \%\Delta P = 20\%$

$\Delta P = \frac{20}{100} \cdot 2 = 0{,}4$ ευρώ ανά λίτρο.

Α3. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς η παραγωγή αυξάνεται, το οριακό προϊόν:

α. αυξάνεται πάντοτε.
β. μειώνεται πάντοτε.
γ. αυξάνεται στην αρχή και μετά μειώνεται.
δ. μειώνεται στην αρχή και μετά αυξάνεται.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 57.

«Πέρα από το σημείο αυτό κάθε διαδοχική ίση αύξηση του μεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε, κάνοντας και χρήση διαγράμματος, τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην καμπύλη προσφοράς των αγαθών η μεταβολή στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών (**μονάδες 8**), η τεχνολογία (**μονάδες 8**), οι καιρικές συνθήκες (**μονάδες 4**) και ο αριθμός των επιχειρήσεων (**μονάδες 5**).

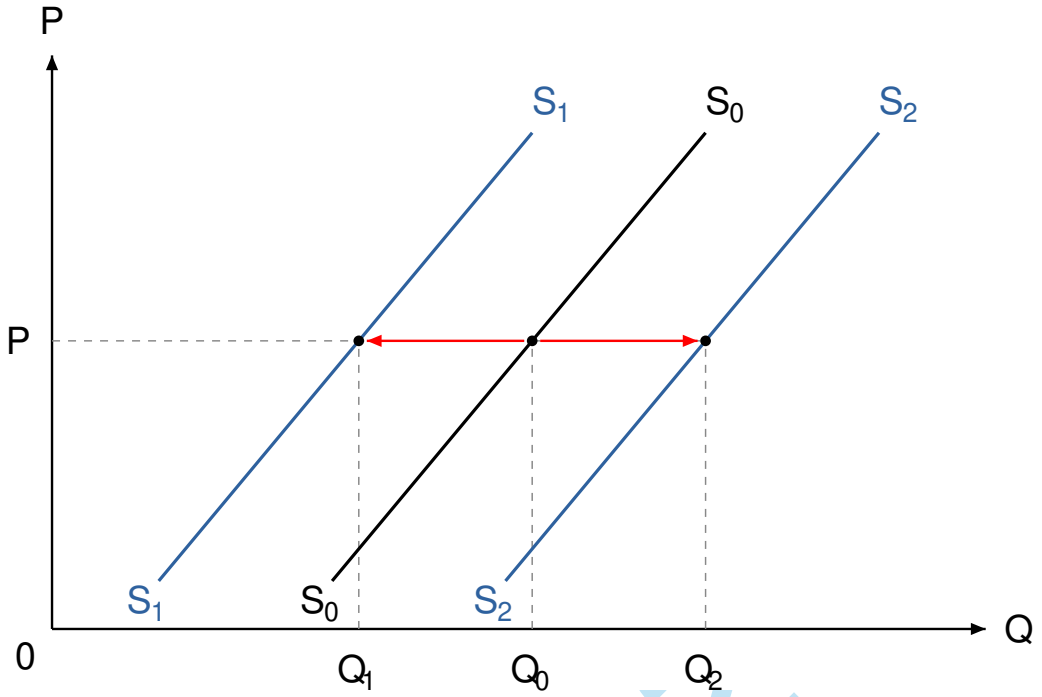
Για την περιγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο διάγραμμα για όλες τις περιπτώσεις.

Μονάδες 25

Σελ. 83–84.

Η τιμή του αγαθού είναι ο παράγοντας εκείνος που προσδιορίζει την προσφερόμενη ποσότητα, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus). Οι υπόλοιποι παράγοντες, εκτός από την τιμή, προσδιορίζουν τη θέση της καμπύλης προσφοράς. Η μεταβολή τους μετατοπίζει ολόκληρη την καμπύλη της προσφοράς, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.4.

Μπάνος 2026



Διάγραμμα 4.4.

Οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι:

α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών. Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για το αγαθό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_2S_2, όπου η προσφερόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή P αυξάνεται από Q_0 σε Q_2.

β) Η Τεχνολογία της παραγωγής. Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_2S_2 από S_0S_0 (διάγραμμα 4.4). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 από τη θέση S_0S_0.

γ) Οι καιρικές συνθήκες. Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή και την προσφορά γεωργικού προϊόντος. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική για χώρες που παράγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Οι καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των αγαθών αυξάνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα κάτω και δεξιά, ενώ οι δυσμενείς μειώνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά (διάγραμμα 4.4.).

δ) Ο αριθμός των επιχειρήσεων. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.

Μπένος 2020

ΘΕΜΑ Γ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.

Αριθμός Εργατών (L)	Προϊόν (Q)
0	0
1	2
2	8
3	12
4	14

Γ1. Σε ποιο αριθμό εργατών εμφανίζεται η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας απόδοσης (**μονάδες 6**) και γιατί (**μονάδες 4**);

Μονάδες 10

$MP_1 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{2-0}{1-0} = 2$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

$MP_2 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{8-2}{2-1} = 6$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

$MP_3 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{12-8}{3-2} = 4$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

$MP_4 = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{14-12}{4-3} = 2$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

L	Q	MP
0	0	—
1	2	2
2	8	6
3	12	4
4	14	2

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης εμφανίζεται με την προσθήκη του **τρίτου εργάτη**, επειδή το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται:

$MP_3 = 4 < 6 = MP_2$

Γ2. Όταν συνολικά παράγονται δύο μονάδες προϊόντος από τον πρώτο εργάτη, το οριακό κόστος (MC) είναι 84 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος (VC) και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) στο συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής.

Μονάδες 5

$MC_2 = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Rightarrow 84 = \frac{VC_2 - 0}{2 - 0}$

$\Leftrightarrow VC_2 = 84 \cdot 2 = 168$ χρηματικές μονάδες.

$AVC_2 = \frac{VC_2}{Q}$

$= \frac{168}{2} = 84$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Γ3. Γνωρίζοντας ότι, όταν απασχολούνται δύο εργάτες και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) είναι 63 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος (VC) που αντιστοιχεί στους δύο εργάτες.

Μονάδες 5

$AVC_8 = \frac{VC_8}{Q} \Rightarrow 63 = \frac{VC_8}{8} \Leftrightarrow VC_8 = 63 \cdot 8 = 504$ χρηματικές μονάδες.

Γ4. Γνωρίζοντας ότι όταν απασχολούνται τρεις εργάτες και το μεταβλητό κόστος (VC) είναι 756 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το οριακό κόστος (MC) που αντιστοιχεί στους τρεις εργάτες.

Μονάδες 5

$MC_{12} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{VC_{12} - VC_8}{12 - 8} = \frac{756 - 504}{12 - 8}$

$= 63$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος.

ΘΕΜΑ Δ

Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών για το αγαθό Χ στο σύνολο της επικράτειας της χώρας.

Συνδυασμοί	Τιμή (Ρ)	Συνολική Δαπάνη (ΣΔ)	Εισόδημα (Υ)
Α	5	200	800

Μπάνος 2026

Συνδυασμοί	Τιμή (Ρ)	Συνολική Δαπάνη (ΣΔ)	Εισόδημα (Υ)
Β	5	500	1600
Γ	6	216	800

Δ1. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή (E_D), όταν η τιμή αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού με βάση την τιμή της ελαστικότητας.

Μονάδες 8

Α → Γ, με σταθερό εισόδημα Υ = 800 χρηματικές μονάδες.

$\Sigma\Delta_A = P_A \cdot Q_A \Leftrightarrow Q_A = \frac{\Sigma\Delta_A}{P_A} = \frac{200}{5} = 40$ μονάδες Χ.

$\Sigma\Delta_\Gamma = P_\Gamma \cdot Q_\Gamma \Leftrightarrow Q_\Gamma = \frac{\Sigma\Delta_\Gamma}{P_\Gamma} = \frac{216}{6} = 36$ μονάδες Χ.

$E_{D_{A\to\Gamma}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_A}{Q_A} = \frac{Q_\Gamma - Q_A}{P_\Gamma - P_A} \cdot \frac{P_A}{Q_A} = \frac{36-40}{6-5} \cdot \frac{5}{40} = -0{,}5$

$|E_{D_{A\to\Gamma}}| = 0{,}5 < 1$: ανελαστική ζήτηση.

Δ2. Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή στη Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες [ceteris paribus].

Μονάδες 4

Σελ. 45.

«Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής.»

Η ζήτηση είναι ανελαστική, επομένως η αύξηση της τιμής προκαλεί αύξηση της συνολικής δαπάνης από 200 σε 216 χρηματικές μονάδες.

$\Delta\Sigma\Delta_{A\to\Gamma} = \Sigma\Delta_\Gamma - \Sigma\Delta_A = 216 - 200 = 16$ χρηματικές μονάδες.

Δ3. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (E_Y), όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται από 1600 χρηματικές

Πτενός 2026

μονάδες σε 800 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας.

Μονάδες 8

Β → Α, με σταθερή τιμή του αγαθού.

$\Sigma\Delta_B = P_B \cdot Q_B \Leftrightarrow Q_B = \frac{\Sigma\Delta_B}{P_B} = \frac{500}{5} = 100$ μονάδες Χ.

$E_{\Upsilon_{B\to A}} = \frac{\Delta Q}{\Delta \Upsilon} \cdot \frac{\Upsilon_B}{Q_B} = \frac{Q_A - Q_B}{\Upsilon_A - \Upsilon_B} \cdot \frac{\Upsilon_B}{Q_B} = \frac{40-100}{800-1600} \cdot \frac{1600}{100} = 1{,}2$

$E_{\Upsilon_{B\to A}} = 1{,}2 > 0$: κανονικό αγαθό.

Δ4. Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, όταν το εισόδημα είναι 800 χρηματικές μονάδες.

Μονάδες 5

Για Υ = 800 χρηματικές μονάδες χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς Α και Γ.

$Q_D = \alpha + \beta \cdot P$

$\beta = \frac{Q_\Gamma - Q_A}{P_\Gamma - P_A} = \frac{36-40}{6-5} = -4$

$Q_A = \alpha + \beta \cdot P_A \Leftrightarrow 40 = \alpha - 4 \cdot 5 \Leftrightarrow \alpha = 60$

$Q_D = 60 - 4 \cdot P$

Μπένος 2026